

ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG NGẮM

I. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu

➡ Đảm bảo đầu ra thực tế của hệ thống bám sát tín hiệu đặt ngay cả khi có sự tác động từ ngoại nhiễu

Phương trình hàm truyền

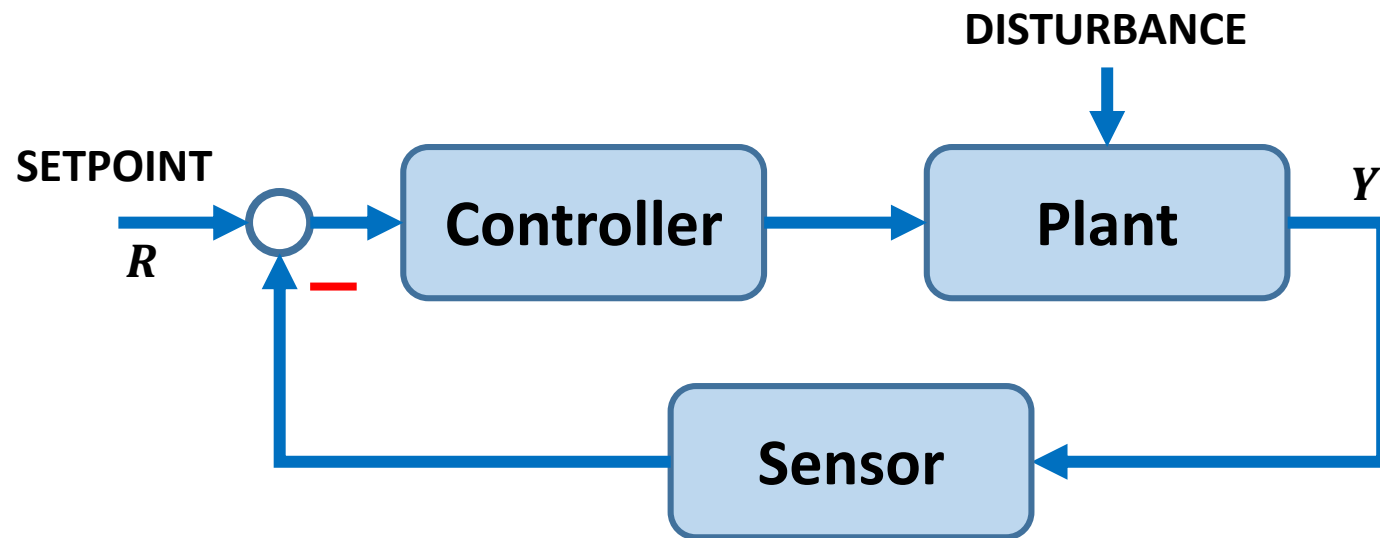
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)H(s)}$$

Đánh giá chất lượng:

- Tính ổn định
- Đáp ứng quá độ: độ vọt lố, thời gian đáp ứng
- Sai số xác lập

Bộ điều khiển PID:

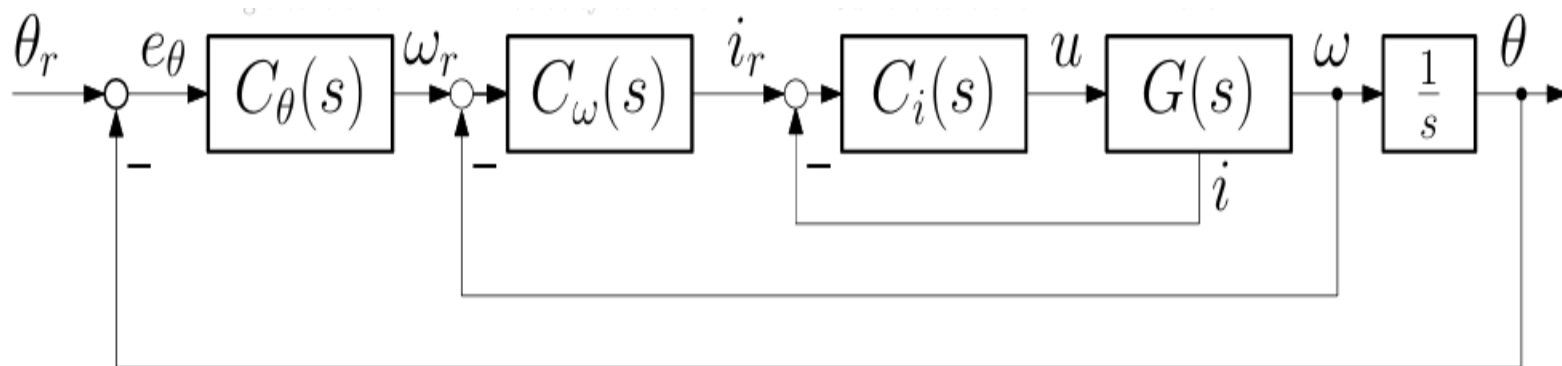
$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$



K_P	Hiện tại	- Tạo phản ứng tức thời - Tăng tốc độ đáp ứng
K_I	Quá khứ	- Cộng dồn sai lệch theo thời gian - Triệt tiêu sai lệch tĩnh
K_D	Tương lai	- Dự đoán tốc độ của sai số - Giảm overshoot

I. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN

Tổng quan cấu trúc điều khiển hệ Gimbal hai trục



Ba tầng điều khiển

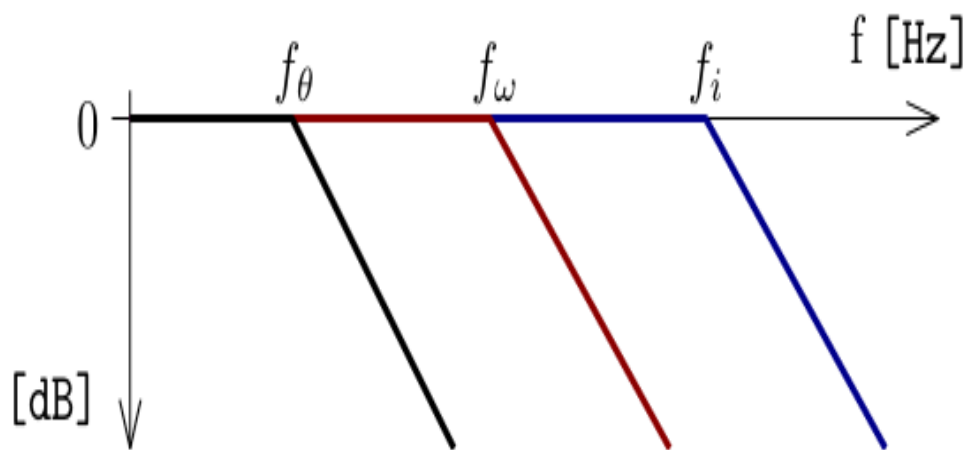
Vị trí

Vận tốc

Dòng điện

Lưu ý: Băng thông của vòng trong phải lớn hơn vòng ngoài (10 lần hoặc hơn)

Vì sao lại vậy ???



Vòng dòng điện

Được tích hợp sẵn trong driver động cơ
Thường hoạt động ở dải băng thông rất cao

Có thể coi hàm truyền bằng 1 và bỏ qua khi thiết kế

Vòng vận tốc

Sử dụng gyro đo tốc độ góc ở vòng phản hồi

Giá trị đặt

Phụ thuộc vào vòng vị trí

Bằng 0 với bài toán ổn định quán tính

Vòng vị trí

Giá trị đặt

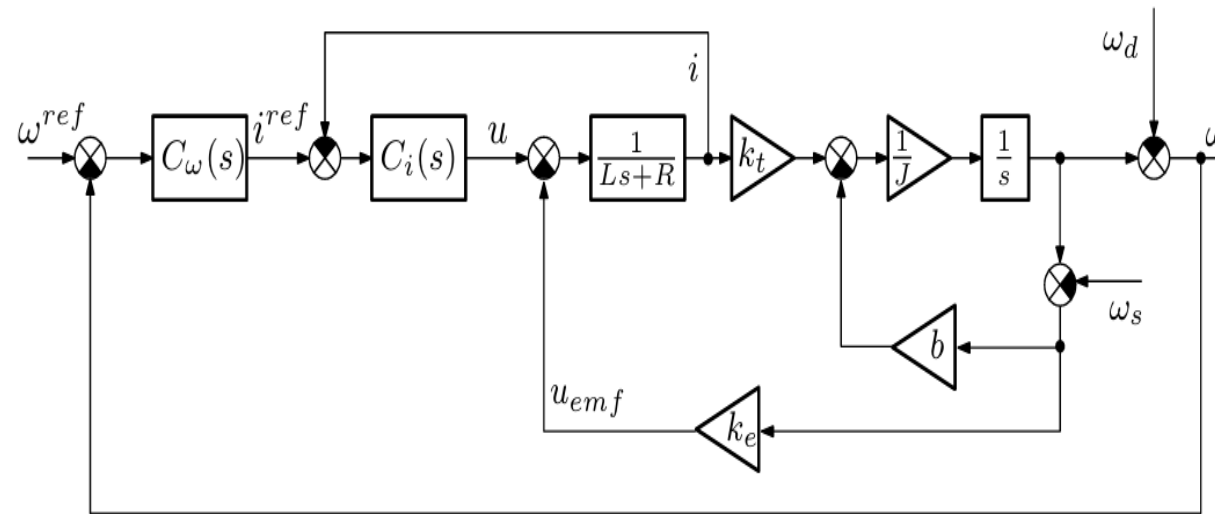
Track ảnh

GPS lock

Joystick

**Vòng phản hồi vị trí
dùng cảm biến gì ???**

III. THIẾT KẾ VÒNG ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC



Tổng quan vòng điều khiển vận tốc

Mục tiêu

- Vận tốc của Gimbal bám giá trị đặt
- Bộ điều khiển triệt tiêu ảnh hưởng của nhiễu

Bộ điều khiển

- **Thường dùng:** PI + anti-windup
- **Nâng cao:**
 - Bộ điều khiển bền vững: điều khiển H_∞
 - Bộ quan sát nhiễu, bộ truyền thẳng, bộ bù nhiễu ADRC
 - Bộ điều khiển phi tuyến: trượt, thích nghi

Đầu vào nhiễu

- ω_s là thành phần chuyển động của vật mang song song với trục khớp, đi vào Gimbal qua ma sát

➡ Dễ triệt tiêu nhờ quán tính cơ học

- ω_d là thành phần chuyển động của vật mang không song song với trục khớp, đi trực tiếp vào Gimbal

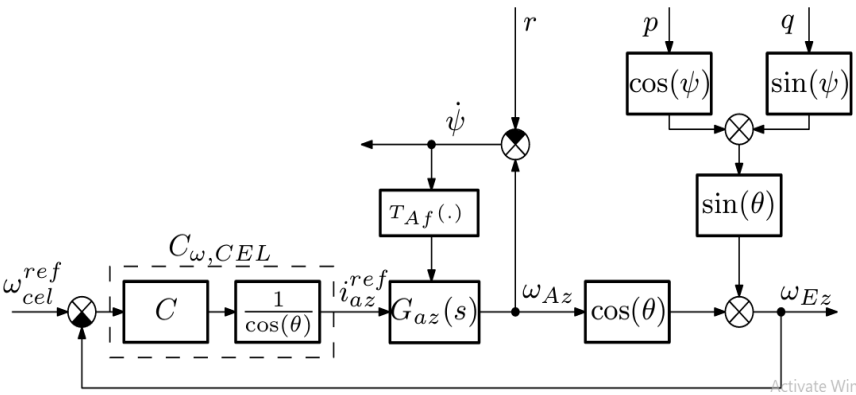
➡ Khó triệt tiêu hơn

III. THIẾT KẾ VÒNG ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC

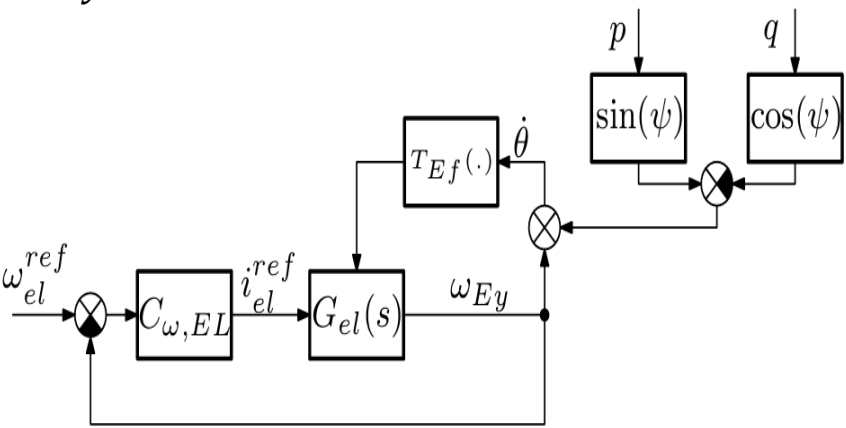
Trong hệ Gimbal hai trục AZ – EL

Vì sao lại điều khiển vận tốc góc của trục Ez mà không phải Az ???

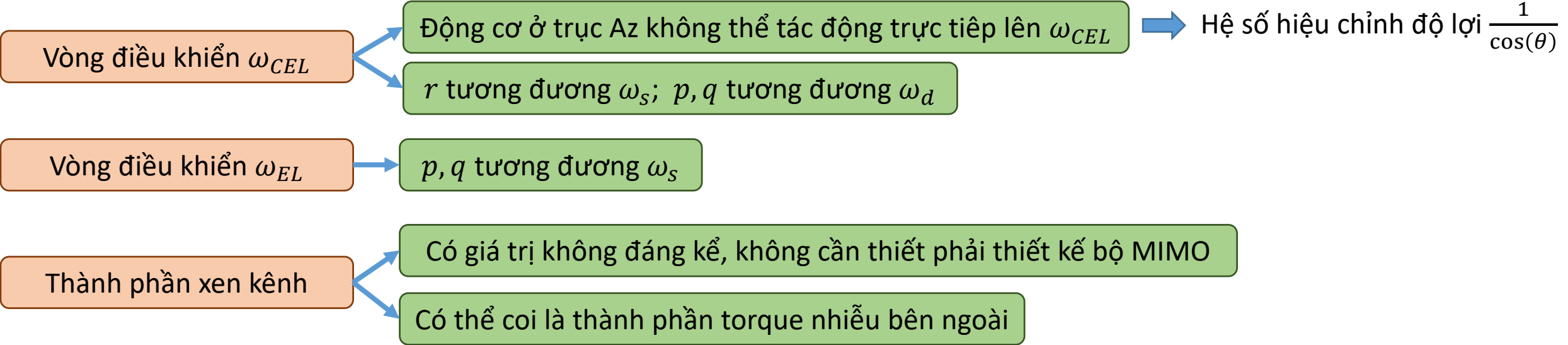
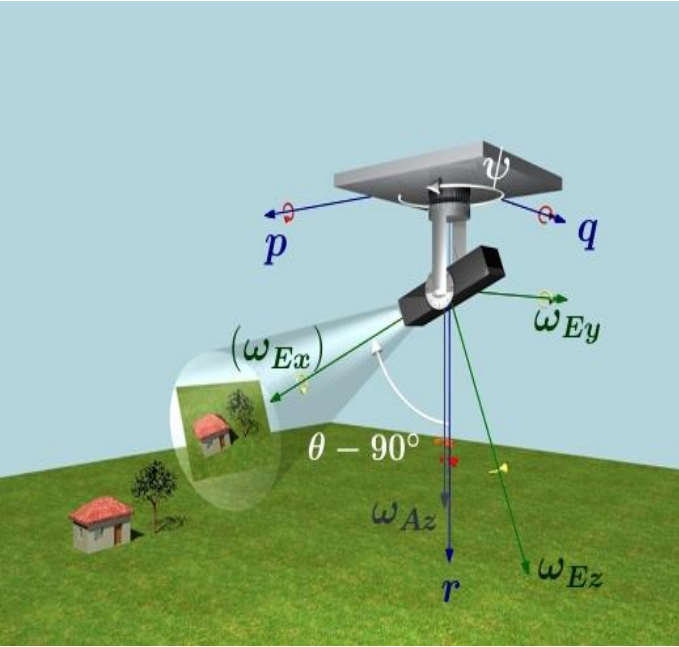
Vòng điều khiển vận tốc Gimbal Elevation: trục E_y (ω_{EL}) và trục E_z (ω_{CEL})



Vòng điều khiển vận tốc góc của trục Ez



Vòng điều khiển vận tốc góc của trục Ey



III. THIẾT KẾ VÒNG ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC

Đánh giá chất lượng bộ điều khiển

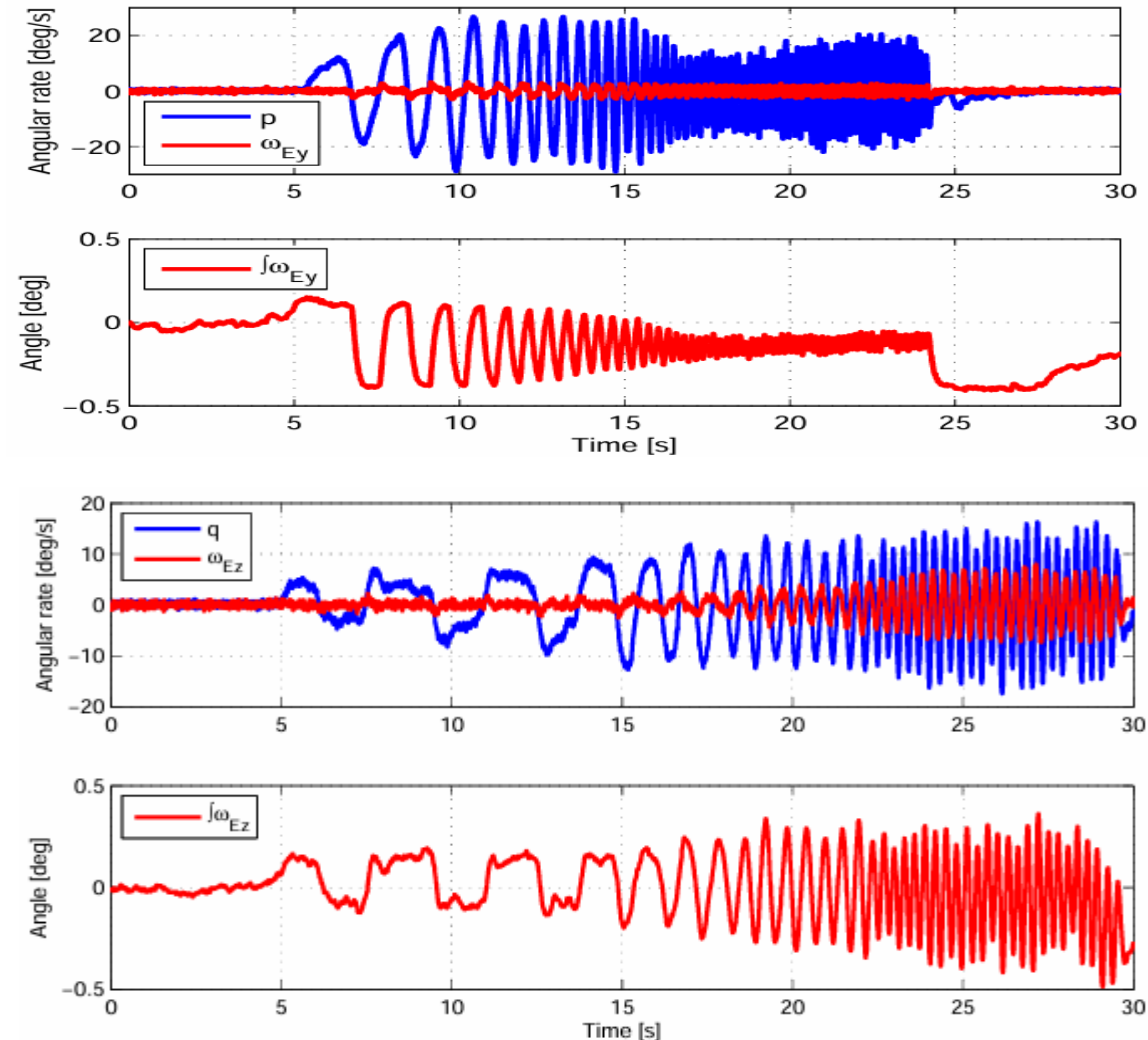
- Tài liệu tham khảo: ***Inertial stabilization, estimation and visual servoing for aerial surveillance***
- Thí nghiệm: Kiểm chứng khả năng ổn định quán tính của đường ngắm đặt trên bệ đỡ có nhiễu

Điều khiển ω_{EL}

- Điều kiện: Nhiễu tác động theo trục p lên trục EL
- Kết quả:
 - Bộ điều khiển ổn định camera và triệt tiêu ảnh hưởng của nhiễu (độ suy giảm $< -20\text{ dB}$)
 - Hệ không có khả năng triệt tiêu nhiễu ở dải tần cao nhờ quán tính cơ học (do p tương đương ω_s)

Điều khiển ω_{CEL}

- Điều kiện: Nhiễu tác động theo trục q lên trục CEL
- Kết quả:
 - Bộ điều khiển ổn định LOS và triệt tiêu nhiễu ở dải tần thấp
 - Hệ thống rung động ở tần số cao do bộ điều khiển có băng thông giới hạn, và không thể dùng quán tính cơ học để triệt tiêu thành phần tần số cao của q (tương đương ω_d) tác động trực tiếp lên hệ



IV. THIẾT KẾ VÒNG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ

Mục tiêu

- Đảm bảo góc quay / tâm ảnh bám giá trị đặt / chỉ tới mục tiêu
- Triệt tiêu ảnh hưởng của nhiễu: thường là sự dịch chuyển của mục tiêu hoặc của vật mang

Chế độ hoạt động

Joystick

→ Thiết kế thuật toán ánh xạ chỉ dẫn từ joystick sang giá trị đặt vận tốc góc cho vòng vận tốc

GPS Lock

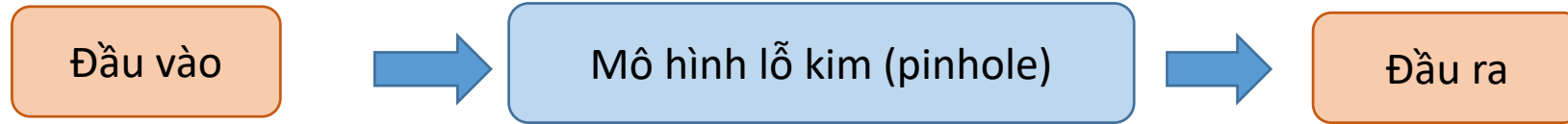
→ Đầu vào: Tọa độ của mục tiêu và tọa độ, góc trạng thái của vật mang và camera
→ Chuyển tọa độ mục tiêu về hệ tọa độ camera
→ Tính sai lệch giữa mục tiêu và vector LOS của camera

Track ảnh

V. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN TRACK ẢNH

Phép chiếu phối cảnh

Để đơn giản hóa, phép biến đổi sử dụng:

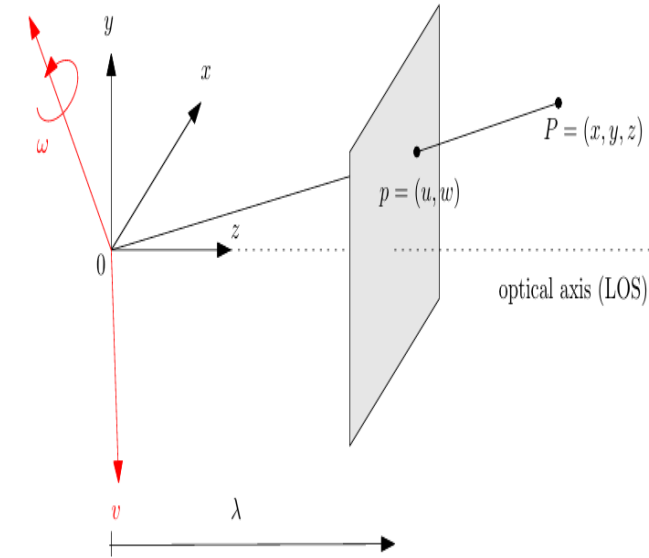


Tọa độ của vật thể trong
hệ tọa độ Camera $P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

$$u = \lambda \frac{x}{z} \quad w = \lambda \frac{y}{z}$$

λ là tiêu cự của camera

Tọa độ của vật thể trong
hệ tọa độ ảnh $s = \begin{bmatrix} u \\ w \end{bmatrix}$



Chuyển động Camera và ma trận tương tác

Quy ước

- $\omega_{Ey} = \omega_{EL}$
- $\omega_{Ez} = \omega_{CEL}$ (vận tốc góc của camera)
- $\omega_{Ex} = \omega_{ROT}$
- $v_C = [v_{Cx}, v_{Cy}, v_{Cz}]^T$ (vận tốc dài của camera)
- $\dot{s} = [\dot{u}, \dot{w}]^T$ (vận tốc của điểm ảnh)
- Vật thể đứng yên trong không gian 3D

$$Ex - Cz, Ey = -Cx, Ez = -Cy$$

Phương trình ma trận tương tác

$$\dot{s} = L(s, z, \lambda) \begin{bmatrix} v_C \\ \omega_E \end{bmatrix} \iff \dot{s} = L_v v_C + L_\omega \omega_C$$

Với

$$L(s, z, \lambda) = \begin{bmatrix} -\frac{\lambda}{z} & 0 & \frac{u}{z} & w & -\frac{uw}{\lambda} & \frac{\lambda^2 + u^2}{\lambda} \\ 0 & -\frac{\lambda}{z} & \frac{w}{z} & -u & -\frac{\lambda^2 + w^2}{\lambda} & \frac{uw}{\lambda} \end{bmatrix}$$

V. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN TRACK ẢNH

Thuật toán track ảnh dựa trên tuyến tính hóa phản hồi

Định nghĩa sai lệch tọa độ điểm ảnh là $e(t) = s(t) - s^{ref}$, trong đó $s^{ref} = [0; 0]$ với bài toán đưa mục tiêu về tâm ảnh

Dựa vào phương trình ma trận tương tác, áp dụng giả nghịch đảo thu được phương trình của vận tốc góc camera

$$\omega_E = \frac{1}{z(\lambda^2 + u^2 + w^2)} \begin{bmatrix} -\lambda u v_y + \lambda w v_x - u \dot{w} z + \dot{u} w z + k \lambda \\ -\lambda^2 v_y + \lambda v_z w - \lambda \dot{w} z - k u \\ \lambda^2 v_x - \lambda v_z u + \lambda \dot{u} z - k w \end{bmatrix}$$

Trong đó,

- Vận tốc dài của Camera được coi như nhiễu ngoài
- Hệ số k sinh ra từ null-space của ma trận không vuông L_w khi thực hiện nghịch đảo

Để đảm bảo $e \rightarrow 0$, đặt $\dot{s}(t) = -\alpha s(t)$

Thay vào phương trình trên, ta thu được giá trị đặt của ω_{EL} và ω_{CEL} như sau:

$$\omega_{EL}^{ref} = \frac{\alpha w \lambda}{\lambda^2 + u^2 + w^2} - \frac{\omega_{ROT} u}{\lambda} - \frac{\lambda^2 v_y - \lambda w v_z - u w v_x + u^2 v_y}{z(\lambda^2 + u^2 + w^2)},$$
$$\omega_{CEL}^{ref} = -\frac{\alpha u \lambda}{\lambda^2 + u^2 + w^2} - \frac{\omega_{ROT} w}{\lambda} + \frac{\lambda^2 v_x - \lambda u v_z - w u v_y + w^2 v_x}{z(\lambda^2 + u^2 + w^2)}.$$

Trong đó, hệ số k được chọn sao cho $\omega_{ROT}^{ref} = \omega_{ROT}$

Câu hỏi: Vì sao lại chọn k như vậy ???